



XRP Studio: L'eina definitiva per crear els nous NFTs de XRPL

GESTIÓ DE PROJECTES

Lliurament 4: Document final

Grau en Enginyeria Informàtica
Especialitat en Enginyeria del Software

Agustín Millán Jiménez

Director

Ferran Prat Tio

Ponent

Cristina Gómez Seoane

Tutor de GEP

Juan Javier Sorolla Morales

Índex de continguts

Índex de figures	2
Índex de taules.....	3
1. Context.....	4
1.1. Introducció.....	4
1.2. Identificació del problema	4
1.3. Conceptes previs	5
1.4. Parts interessades	5
2. Justificació	8
2.1. Estudi de mercat	8
2.2. Conclusions i justificació de l'elecció.....	8
3. Abast.....	10
3.1. Objectius	10
3.2. Requisits.....	10
3.2.1. Requisits funcionals	10
3.2.2. Requisits no funcionals	11
3.3. Riscos.....	11
4. Metodologia i rigor	13
4.1. Metodologia de treball.....	13
4.2. Eines de seguiment	14
4.3. Mètodes de validació	14
5. Planificació temporal.....	15
5.1. Descripció de les tasques.....	16
5.1.1. Tasques d'aprenentatge	16
5.1.2. Tasques de gestió del projecte	16
5.1.3. Tasques d'especificació	18
5.1.4. Tasques de disseny	18
5.1.5. Tasques de desenvolupament.....	19
5.2. Recursos	21
5.3. Resum de les tasques i recursos	23
5.4. Diagrama de Gantt.....	25
5.5. Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles	26
6. Pressupost.....	28
6.1. Identificació dels costos	28
6.1.1. Costos de personal	28
6.1.2. Costos generals	31
6.2. Estimació dels costos	34
6.2.1. Costos de contingència.....	34
6.2.2. Costos dels riscos	34
6.2.3. Pressupost final.....	35
6.3. Control de la gestió	36
7. Informe de sostenibilitat.....	37
7.1. Dimensió ambiental	37
7.2. Dimensió econòmica.....	38
7.3. Dimensió social.....	38
8. Referències.....	39

Índex de figures

Figura 1. Diagrama de Gantt. Font: Elaboració pròpia	25
--	----

Índex de taules

Taula 1. Taula comparativa de l'estudi de mercat. Font: Elaboració pròpia	8
Taula 2. Calendari del TFG. Font: Elaboració pròpia	15
Taula 3. Recursos humans. Font: Elaboració pròpia	21
Taula 4. Recursos materials. Font: Elaboració pròpia	22
Taula 5. Resum de les tasques. Font: Elaboració pròpia	24
Taula 6. Hores de contingència per risc. Font: Elaboració pròpia	27
Taula 7. Hores totals del projecte. Font: Elaboració pròpia	27
Taula 8. Sou i costos dels recursos humans, Font: Elaboració pròpia	28
Taula 9. Costos de personal per tasca. Font: Elaboració pròpia	30
Taula 10. Cost de personal de les tasques externes a l'autor del TFG. Font: Elaboració pròpia	30
Taula 11. Costos de personal. Font: Elaboració pròpia	30
Taula 12. Costos d'espai. Font: Elaboració pròpia	31
Taula 13. Costos de hardware. Font: Elaboració pròpia	31
Taula 14. Costos de les instàncies d'EC2. Font: Elaboració pròpia	32
Taula 15. Valors pel càlcul del cost del S3. Font: Elaboració pròpia	32
Taula 16. Cost del S3. Font: Elaboració pròpia	32
Taula 17. Costos d'infraestructura. Font: Elaboració pròpia	33
Taula 18. Costos de software. Font: Elaboració pròpia	33
Taula 19. Costos generals. Font: Elaboració pròpia	33
Taula 20. Costos de contingència. Font: Elaboració pròpia	34
Taula 21. Costos dels riscos. Font: Elaboració pròpia	35
Taula 22. Pressupost final del projecte. Font: Elaboració pròpia	35

1. Context

1.1. Introducció

En aquest document s'inclou el Treball de Fi de Grau "*XRP STUDIO: L'eina per crear els nous NFTs de XRPL*". El qual, pertany als estudis de Grau en Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya, en l'especialització de l'Enginyeria del Software.

Aquest Treball de Fi de Grau pertany a la modalitat B, és a dir, el projecte es realitza amb una empresa del sector. En aquest cas, aquesta empresa és Peersyst, una consultora tecnològica de Barcelona especialitzada en tecnologia blockchain [1]. Tot i estar localitzada a Barcelona, Peersyst col·labora amb diferents empreses de prestigi i organitzacions governamentals d'arreu del món.

Així doncs, el projecte a realitzar pertany a una col·laboració amb una de les empreses més importants del sector, com és Ripple [2]. La qual, compta amb una de les blockchains més rellevants del planeta, el XRP Ledger o XRPL [3].

Aquesta associació gira al voltant del XLS-20d [4], una proposta que afegirà NFTs a XRPL de forma nativa i que està prevista per al segon quadrimestre de 2022. Doncs, el que busca Ripple realitzant aquest tipus de col·laboracions, és promoure l'adopció d'aquesta nova proposta per part de la comunitat.

Per aquesta raó, el projecte a realitzar, com ja s'ha avançat al títol, posa el focus en els NFTs de XRPL.

1.2. Identificació del problema

La tecnologia blockchain és molt recent i complexa, de fet, és possible que per a molts lectors el concepte de blockchain sigui molt opac i difús. No és un problema, ja que en el proper apartat, es tractarà de donar una mica més de llum a aquests conceptes rellevants per l'àmbit.

Primer però, s'ha destacat la novetat i complexitat, característiques que suposen un problema pels usuaris, ja que per molt útil que sigui una tecnologia, no serveix per res si ningú sap utilitzar-la o no es tenen els mitjans necessaris pel seu ús. Fent una comparació amb un dels invents més importants de la humanitat, com és la web, hem arribat a un punt on l'usuari comú no sap com està pujant una fotografia a Instagram o com pot veure totes les notícies del dia amb un sol click. Si el propi usuari hagués de fer una petició a <https://graph.facebook.com/v15.0/17841400008460056/media> amb el mètode POST, afegint les capçaleres, contingut i més, segurament preferiríem imprimir la fotografia i ensenyar-la als nostres amics d'un en un.

Aleshores, hi ha una clara necessitat d'abstraure la dificultat de la blockchain per l'usuari final. Ja que en molts casos i sobre tot quan sorgeixen propostes noves, com és el cas del XLS-20d, falta aquesta capa d'abstracció que permet als usuaris interactuar amb la tecnologia d'una manera intuïtiva, senzilla i ràpida.

Per tant, XRP Studio pretén proporcionar, a tota mena d'usuaris, una plataforma on poder interactuar amb els NFTs de XRPL amb una dificultat semblant a la d'Instagram amb les fotografies.

1.3. Conceptes previs

El sistema a construir es basa en una tecnologia molt recent i complexa com és la blockchain. Per tant, és important definir i entendre alguns conceptes importants que permetin seguir el document sense cap problema.

Blockchain

Tecnologia que permet registrar dades en una xarxa totalment transparent, immutable i descentralitzada. Això vol dir que es poden registrar actius, ja siguin tangibles (una casa, un terreny, un quadre) o intangibles (propietat intel·lectual, patents, drets d'autor), i ser rastrejats i comercialitzats de manera totalment transparent i incorruptible. La blockchain pot ser pensada com un llibre major, on tothom pot consultar tot tipus de dades, com pagaments o comptes [5].

Cal destacar que les blockchains disposen de tres xarxes: Mainnet, Testnet i Devnet. Mainnet conté dades de producció i utilitza monedes amb un valor real. Testnet ofereix el mateix que Mainnet, però amb monedes sense cap tipus valor. Devnet és on es desenvolupen les noves versions de la cadena i sol ser utilitzada només per desenvolupadors.

Wallet

Cartera de criptomonedes per comptes d'una blockchain. S'encarrega d'abstraure la lògica necessària per poder realitzar transaccions, veure els balanços, etc.

NFT

Token criptogràfic que representa quelcom únic [6], ja que no és fungible, no pot ser reemplaçat [7]. Aquests tokens poden ser transferits a altres comptes i fan possible la propietat privada digital.

Metadata

En el món dels NFTs, es coneix com metadata a la informació d'un NFT que s'emmagatzema fora de la blockchain [8]. Aquesta informació no és rellevant per determinar la validesa ni propietat del NFT i per tant, l'espai que ocuparia a la blockchain s'aprofita per informació més important.

1.4. Parts interessades

A continuació, es llisten els actors implicats amb el producte, juntament amb una breu descripció del seu rol i objectius.

Director del TFG

El director del projecte i CEO de Peersyst, Ferran Prat Tio, és l'encarregat de supervisar el projecte i assegurar-se de que es compleixen els objectius. És un dels principals interessats en l'èxit del projecte.

Ponent del TFG

La Cristina Gómez Seoane és la ponent del TFG, encarregada de guiar el treball, així com resoldre possibles dubtes i assegurar la correctesa del projecte.

Autor del TFG

L'autor del TFG és un dels primers interessats, ja que la nota depèn de la qualitat del projecte.

Equip de desenvolupadors de Peersyst

Encara que aquesta primera versió serà desenvolupada per l'autor del TFG, el producte s'anirà iterant i creixent en el futur. És per això que els desenvolupadors de Peersyst també estan interessats en que el projecte sigui d'una bona qualitat per quan sigui necessari treballar en aquest.

Ripple

Ripple, com a empresa, confia en Peersyst per desenvolupar un producte de qualitat que ajudarà a conèixer els NFTs a XRPL. Això atraurà més tràfic i seguirà millorant la repercussió de l'empresa. A part, el producte portarà també el nom de Ripple, la qual cosa afecta directament a l'entitat.

XRPL

Al ser la blockchain sobre la qual funciona el sistema a construir, hi ha interès en que tot funcioni correctament i conseqüentment, es generi més tràfic a la cadena i s'utilitzin els nous NFTs nadius.

Propietaris de XRP

Els propietaris o *holders* de la moneda nativa de XRPL, anomenada XRP [9], volen que la cadena funcioni cada cop millor, sigui més utilitzada i serveixi per més casos d'ús. Ja que aquests factors estan relacionats, en cert grau, amb el valor del XRP.

XUMM

El wallet més popular de XRP, que com es veurà més endavant, serà l'utilitzat pel sistema. Que XRP Studio sigui exitós ajuda a atraure més usuaris per XUMM [10], així com mantenir els actuals.

Artistes

Usuaris que utilitzaran XRP Studio per digitalitzar el seu art i aprofitar les avantatges que els hi proporcionen els NFTs.

Usuaris regulars de XRPL

Utilitzen la cadena de XRPL regularment i volen començar a utilitzar els NFTs de forma nativa.

Usuaris interessats en la tecnologia

Coneixen i han utilitzat la tecnologia. Es senten atrets per XRP Studio i els nous NFTs de XRPL.

Usuaris que no coneixen la tecnologia

Potencials nous usuaris que no tenen gaires nocions de blockchain ni NFTs, però es veuen atrets per les facilitats que atorga XRP Studio a l'hora interactuar amb aquestes tecnologies innovadores.

Competidors a XRPL

Peersyst no serà la única empresa que realitzi un projecte amb els NFTs de XRPL. Per aquesta raó, els competidors voldran tenir una millor proposta per tal d'emportar-se la major part del tràfic possible.

Competidors a altres blockchains

Els NFTs estan presents a la majoria de blockchains, per aquesta raó també hi ha competidors que ofereixen un producte similar, però sobre un protocol diferent. Aquests també voldran un millor producte per tal de seguir competint en el món dels NTFs.

2. Justificació

2.1. Estudi de mercat

Abans de realitzar cap decisió, és important observar l'estat del mercat i quines solucions hi ha que tracten de resoldre el problema identificat. Ja sigui per valorar si de veritat és necessari construir un producte de zero o per adoptar diferents idees, que possiblement no s'haurien valorat si no s'hagués realitzat aquest estudi.

Com s'ha vist a l'anterior secció de parts interessades, existeixen dos tipus de competidors: els que treballen amb XRPL i els que ho fan amb una tecnologia alternativa.

Doncs, per realitzar l'estudi de mercat s'ha construït una taula amb les característiques més rellevants. Aquesta servirà per comparar les diferents solucions amb la que es proposa en aquest document. Es marcarà la casella de color verd quan el producte inclogui la característica, taronja quan la inclogui parcialment i vermell quan no la inclogui.

	XRPL	Crear NFT	Esborrany	Creació en massa	Col·leccions	Perfils d'usuari	Compra / venda	Multi idioma
XRP Studio								
Sologenic								
OpenSea								
Ethernity								
Rarible								
Foundation								
Binance NFT								
nftx								

Taula 1. Taula comparativa de l'estudi de mercat. Font: Elaboració pròpia

2.2. Conclusions i justificació de l'elecció

De la *Taula 1* es poden extreure múltiples conclusions:

Hi ha una competència mínima a XRPL, la qual cosa te sentit, ja que en el moment de fer l'estudi de mercat, la proposta XLS-20d es troba a la fase final del seu desenvolupament. Aleshores, només s'ha trobat un producte sobre XRPL amb la qualitat necessària per ser considerat un competidor, de fet, un molt bon competidor, ja que compleix varies de les característiques de XRP Studio amb una bona qualitat.

Sortint del ecosistema de XRPL, es pot observar que, globalment, la majoria de productes del mercat permeten la creació de NFTs, integren col·leccions, perfils d'usuari i habiliten la compra i venda de NFTs.

Per altra banda, cap dels projectes existents permet la creació d'esborranys, a excepció de Rarible, on es guarda la creació al navegador, la qual cosa no s'acosta a la solució que proposa XRP Studio. A més, una altra funcionalitat molt interessant com pot ser la creació en massa, poder crear molts NFTs a la vegada amb més agilitat i comoditat, no està implementada a cap producte. Per tant, és una molt bona oportunitat per atraure usuaris i, sobre tot, artistes que tenen una gran col·lecció d'obres.

Finalment, d'aquest estudi també s'extreu un punt dèbil de XRP Studio, no permet comprar ni vendre NFTs, com sí ho fan les altres propostes, ja que això quedarà fora de l'abast. Això no és un problema greu, ja que com es veurà al final d'aquest document, a l'apartat de treball futur, el producte es seguirà iterant i s'afegirà la funcionalitat de comprar i vendre NFTs, entre d'altres.

Doncs, després de tot el raonament, queda més que justificada la viabilitat de XRP Studio. En primer lloc, perquè ofereix més possibilitats que la resta de productes del mercat. En segon lloc, perquè només existeix, en l'actualitat, un competidor real, el qual no compta amb el suport de Ripple, com sí ho fa XRP Studio. I com a punt final, s'aprofitarà el fet de que quan els NFTs a XRPL surtin oficialment, milers d'usuaris estaran ansiosos per provar aquesta nova funcionalitat.

3. Abast

En aquesta secció es tractarà l'abast del projecte, això implica la formulació dels objectius, la definició dels requisits i la identificació dels possibles riscos que podrien aparèixer durant el desenvolupament.

3.1. Objectius

A grans trets, l'objectiu principal d'aquest treball és crear una plataforma on la comunitat de XRPL sigui capaç de crear els nous NFTs del XLS-20d i organitzar-los en col·leccions, d'una manera intuïtiva i àgil.

A part de l'objectiu general, s'han definit una sèrie de sub-objectius que s'hauran de satisfer per garantir l'èxit del projecte. Aquests sub-objectius es divideixen en dos grups: objectius del projecte i objectius tècnics.

Objectius del projecte

- **OP1:** Permetre la creació dels NFTs del XLS-20d amb totes les alternatives que ofereix.
- **OP2:** Permetre la creació de col·leccions on poder organitzar els NFTs creats
- **OP3:** Establir un estàndard de com s'identifiquen les col·leccions a XRPL
- **OP4:** Ser pioners en la implantació d'esborranys a les plataformes de NFTs
- **OP5:** Socialitzar la plataforma amb la personalització dels perfils dels usuaris

Objectius tècnics

- **OT1:** Entendre en detall el funcionament bàsic de XRPL
- **OT2:** Entendre en detall el funcionament dels NFTs a la proposta XLS-20d
- **OT3:** Adquirir coneixements en la implementació d'un sistema d'integració continua
- **OT4:** Adquirir coneixements en la realització de desplegaments dels projectes a producció

3.2. Requisits

A continuació, es defineixen tant els requisits funcionals com els no funcionals. És a dir, què farà el sistema i amb quines garanties de qualitat.

3.2.1. Requisits funcionals

- **RF1:** El sistema ha de permetre que es registri un compte de XRPL.
- **RF2:** El sistema ha de permetre que un usuari existent del sistema s'autentiqui.
- **RF3:** El sistema ha de permetre que un usuari autenticat tanqui la seva sessió.
- **RF4:** El sistema ha de permetre consultar el perfil d'un usuari.
- **RF5:** El sistema ha de permetre modificar les dades de l'usuari autenticat.
- **RF6:** El sistema ha de permetre veure la informació del compte de XRPL associat a l'usuari.
- **RF7:** El sistema ha de permetre canviar de Mainnet a Testnet i viceversa.
- **RF8:** El sistema ha de permetre la creació d'un NFT.

- **RF9:** El sistema ha de permetre guardar un esborrany d'un NFT.
- **RF10:** El sistema ha de permetre veure els NFTs creats per un usuari.
- **RF11:** El sistema ha de permetre consultar un NFT.
- **RF12:** El sistema ha de permetre compartir el NFT a Twitter.
- **RF13:** El sistema ha de permetre veure els esborranys creats per l'usuari.
- **RF14:** El sistema ha de permetre editar un esborrany de l'usuari.
- **RF15:** El sistema ha de permetre crear una col·lecció de NFTs.
- **RF16:** El sistema ha de permetre editar una col·lecció creada per l'usuari
- **RF17:** El sistema ha de permetre veure les col·leccions d'un usuari.
- **RF18:** El sistema ha de permetre consultar una col·lecció.
- **RF19:** El sistema ha de permetre compartir la col·lecció a Twitter.

3.2.2. Requisits no funcionals

- **RNF1:** Un usuari sense coneixements de tecnologia blockchain ha de poder interactuar amb el sistema sense cap problema
- **RNF2:** El sistema ha d'estar disponible en diferents idiomes.
- **RNF3:** Els textos han d'estar escrits en un llenguatge senzill i clar
- **RNF4:** La conversió d'una moneda fiat del balanç del wallet tindrà un màxim de 5 minuts d'inexactitud
- **RNF5:** El sistema haurà de funcionar correctament en els navegadors més populars
- **RNF6:** Procés de recuperació de les dades a producció.

3.3. Riscos

Un aspecte molt important a considerar a l'hora de realitzar qualsevol projecte és la identificació dels riscos. Cal fer una valoració de possibles obstacles que puguin sorgir durant el desenvolupament, per tal de realitzar una estimació més prudent i elaborar un pla alternatiu per a cada escenari, tal i com es veurà en pròxims apartats.

Així doncs, s'ha realitzat una llista de possibles riscos que podrien afectar al desenvolupament del projecte. Per cada risc, s'inclou la probabilitat de que passi i l'impacte que aquest tindria sobre la planificació del projecte.

Inexperiència en algunes tecnologies

Probabilitat: **Mitjana**

Impacte: **Baix**

Tot i tenir un bon coneixement de moltes de les tecnologies que s'utilitzaran durant el desenvolupament, hi ha d'altres les quals requeriran un aprenentatge previ, com poden ser alguns conceptes de blockchain, NFTs o el funcionament de XRPL. Per sort, Peersyst compta amb especialistes en aquest sector, els quals ajudarien a resoldre dubtes o detectar errors en l'aprenentatge. Per aquesta raó, aquest risc comporta un baix impacte, ja que es podria resoldre àgilment.

Aparició de bugs en el codi

Probabilitat: **Mitjana**

Impacte: **Mitjà**

Un dels problemes que pot fer perdre més temps durant la producció del software és l'aparició de bugs. Cada bug és un món, pot ser que es pugui resoldre en minuts o que porti hores de debugar el codi. Per això, tindria un impacte mitjà.

Per altra banda, la probabilitat d'aquest risc és mitjana o, fins i tot, baixa. Degut a que es realitzaran tests unitaris i d'integració del codi, això redueix considerablement el risc d'aparició de bugs.

Estimació incorrecta del temps

Probabilitat: **Baixa**

Impacte: **Alt**

Un risc que pot impactar en un alt grau és una estimació incorrecta del temps. Al ser un Treball de Fi de Grau, és impossible retardar la data d'entrega. Per tant, la única opció possible si sorgeix aquest imprevist seria deixar de desenvolupar alguna funcionalitat. De totes formes, la probabilitat és baixa, ja que a GEP es fa especial èmfasi en fer una planificació prudent i un estudi exhaustiu dels riscos.

Generació de documentació amb algun error

Probabilitat: **Mitjana**

Impacte: **Mitjà**

Pot passar que es generi una documentació que, al ser revisada per la tutora del TFG, aquesta recomani fer-ne canvis per tal de corregir algun error o millorar la qualitat. L'impacte no seria devastador, però caldria fer una iteració de la documentació en qüestió, en el cas de disposar del temps necessari.

Retard de la resolució del XLS-20d

Probabilitat: **Baixa**

Impacte: **Baix**

Com s'ha comentat anteriorment, el XLS-20d és una proposta en desenvolupament, prevista per principis del segon quadrimestre de 2022. Per tant, existeix la possibilitat, poc probable, d'un retard en la resolució d'aquesta proposta que no permetria mostrar XRP Studio en un entorn de Mainnet, és a dir, a la cadena de producció de XRPL. Encara que passés, no afectaria al desenvolupament del projecte, ja que aquest es desenvoluparà sobre Devnet. En canvi, podria influir en l'execució d'una demo, ja que el cas ideal seria mostrar-ho a producció.

Malaltia o lesió

Probabilitat: **Baixa**

Impacte: **Mitjà**

Degut a que només hi ha un desenvolupador que exerceix tots els rols, si aquest cau suficientment malalt o sofreix algun tipus de lesió que l'impossibiliti realitzar les tasques durant un període de temps, caldria fer una reestructuració de la planificació per tal de recuperar les hores perdudes.

Falles tecnològiques

Probabilitat: **Baixa**

Impacte: **Baix**

La tecnologia pot fallar, per això cal tenir en compte alguna possible avaria a l'ordinador. En aquest cas, només es disposa d'un dispositiu per realitzar la feina. No obstant, hi ha moltes alternatives que farien perdre, com a molt, unes poques hores de feina.

4. Metodologia i rigor

4.1. Metodologia de treball

Durant el grau de GEI, s'exposen dos metodologies de treball. La metodologia en cascada [11], on les fases del projecte es realitzen seqüencialment de principi a fi, i la metodologia àgil [12], on es realitzen petites iteracions, que poden incloure totes les fases, incrementant la magnitud i qualitat dels artefactes i del projecte a construir. A part, permet realitzar correccions àgilment durant el desenvolupament.

A Peersyst i a la majoria d'equips del món es treballa utilitzant una metodologia àgil. Per tant, aquest projecte no serà una excepció. S'aplicarà una metodologia *Scrum* [13] i *Kanban* [14].

De manera breu, les principals característiques de *Scrum* són les següents:

- **Sprints:** Al ser una metodologia àgil es treballa en petites iteracions anomenades *sprints*. A Peersyst els sprints són de 2 setmanes.
- **Backlog:** Es genera un artefacte que conté la llista de totes les tasques a realitzar durant el desenvolupament del projecte.
- **Scrum Master:** Encarregat d'assegurar que s'està seguint la metodologia correctament i no hi ha cap problema.
- **Daily:** Cada dia es realitza una petita reunió on cada membre de l'equip comenta el que va fer el dia anterior, si ha sorgit algun problema i que farà durant aquell dia. Per aquest projecte, com l'equip està format només per un integrant, es realitzarà el daily amb el CTO, que actua com a *Scrum Master*, per tal de fer un seguiment diari i assegurar un correcte desenvolupament.
- **Sprint planning:** Reunió on l'equip planifica l'increment a realitzar el següent sprint.
- **Iteration review:** Reunió on l'equip revisa l'increment de l'últim sprint i si ha quedat alguna tasca pendent.
- **Retrospective meeting:** Reunió on l'equip parla de la feina feta l'últim sprint i busca punts de millora per aplicar-los a iteracions futures. A Peersyst es realitza una única reunió per el *Sprint planning*, *Iteration review* i *Retrospective meeting*.

Per altra banda, s'utilitzarà *Kanban* per tal de fer un seguiment visual de les tasques i els seus estats. En poques paraules, *Kanban* consisteix en un taulell amb diferents columnes representant tots els estats possibles de les tasques, en aquest projecte s'inclouran les següents columnes:

- **Backlog:** Tasques que queden per realitzar al llarg del desenvolupament
- **To-Do:** Tasques que queden per realitzar al sprint actual
- **In-Progress:** Tasques en progrés
- **Review:** Tasques acabades però que necessiten ser revisades
- **Done:** Totes les tasques acabades i revisades

4.2. Eines de seguiment

Hi ha diverses eines que faciliten el seguiment i validació del projecte al llarg de totes les seves fases. En aquesta secció es veuran breument les eines principals a utilitzar.

Github

La primera eina és Github [15], una plataforma que utilitza el sistema de control Git [16]. Github és un gestor de repositoris de Git el qual permet la contribució de múltiples usuaris en un mateix codi o repositori de manera remota.

Github Projects

Github Projects [17] és un nou producte de Github que permet crear taules *Kanban* i enllaçar-les amb les tasques d'un repositori de Github.

Google Meet

L'eina de Google Meets [18] serà utilitzada per realitzar les reunions *Daily*, *Sprint Planning*, *Iteration Review* i *Retrospective Meeting* de forma online quan no es puguin realitzar de forma presencial. També es podrà utilitzar per realitzar reunions amb la ponent del treball.

Slack

Slack [19] és una aplicació de missatgeria que permet crear canals de comunicació, pels quals es poden enviar missatges i així comunicar-se amb els diferents integrants. Per tant, s'utilitzarà com un medi menys formal que Google Meets on poder tenir conversacions breus.

Jenkins

L'última eina és Jenkins [20], la qual permet automatitzar una sèrie de tasques relacionades amb compilacions, validació i desplegament del software. A part, es pot integrar amb Github per tal de realitzar aquestes tasques cada cop que es contribueix en el codi d'un repositori, si algun d'aquests processos falla bloqueja la contribució fins que es solucioni l'error.

4.3. Mètodes de validació

Pel que fa a la memòria, la comunicació amb la ponent del projecte, ja sigui amb reunions o correus electrònics, permet validar la correctesa dels continguts d'aquest document i del desenvolupament.

Per altra banda, el projecte construït es valida contínuament gràcies a les reunions *Daily*, *Sprint Planning*, *Iteration Review* i *Retrospective Meeting*. A més, els tests unitaris i d'integració s'executen cada cop que es contribueix en el codi, gràcies al sistema d'integració continua de Jenkins. Per tant, si un test o qualsevol altre procés falla, se'ns informa immediatament i la contribució queda bloquejada.

5. Planificació temporal

Un dels factors més importants de la gestió de projectes és la planificació temporal. És important establir unes fites orientatives, les quals permetin fixar unes hores de treball i dates rellevants del projecte, com la data final, les reunions de control, entregues intermèdies, etc. A part, la planificació temporal juga un fort paper a l'hora de calcular el pressupost necessari per completar el projecte, tal i com es veurà a l'apartat de pressupost.

És molt difícil donar unes dates i hores exactes del projecte, ja que, com s'ha vist a l'apartat de riscos, és probable que sorgeixin alguns problemes que puguin afectar a la planificació temporal. Així doncs, en aquesta secció es realitzarà una planificació, el més exacte possible, tenint en compte tots els riscos identificats.

Tal i com es mostrarà pròximament, la data d'inici del projecte és el 4 de juny de 2022 i la de finalització és el 20 de gener de 2023, ja que és el divendres abans de la setmana de la defensa del TFG. El nombre d'hores dedicades al dia i els dies de la setmana dedicats a aquest projecte són diferents a l'estiu i durant el quadrimestre. A l'estiu és treballaran 4 hores al dia durant el cap de setmana, en el quadrimestre en canvi, s'augmenta el ritme de treball, dedicant 4 hores al dia de dilluns a divendres. A continuació, es mostra la *Taula 2*, on es pot veure, a gran escala, els dies que seran dedicats a l'elaboració del TFG i a què es dedicaran.

Juny 2022						
DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Juliol 2022						
DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Agost 2022						
DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Setembre 2022						
DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Octubre 2022						
DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Novembre 2022						
DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Desembre 2022						
DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Gener 2023						
DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Llegenda

- Aprentatge + Gestió inicial
- Especificació i disseny
- Gestió final del projecte
- Implementació
- Preparació de la defensa

Taula 2. Calendari del TFG. Font: Elaboració pròpia

Si es calculen les hores de feina, s'obté una quantitat de 448 hores, les quals no tenen en compte els riscos identificats. Properament, s'aprofundirà més en les tasques a realitzar dins d'aquest calendari i com els riscos poden afectar a la planificació.

5.1. Descripció de les tasques

Les tasques a realitzar s'han dividit en diferents grups, segons l'àmbit del qual formen part. Per cada grup de tasques s'adjunta una breu explicació, a grans trets, del contingut i s'especifiquen les seves tasques. Aquestes també estan acompanyades d'un text complementari per tal d'entendre la feina a realitzar, així com una estimació de l'esforç en hores del que poden costar i les seves dependències.

5.1.1. Tasques d'aprenentatge

L'objectiu d'aquestes tasques és aprendre tots els conceptes necessaris per tal de desenvolupar el projecte amb èxit.

TA1: Aprenentatge del funcionament bàsic de XRPL

Esforç: 4 hores

Dependències: Cap

Aprenentatge del funcionament bàsic de XRPL, essencial per poder dur a terme la tasca TDEVB1, la qual es basa en llegir transaccions de la blockchain i tractar les seves dades.

TA2: Aprenentatge del funcionament dels NFTs a XRPL

Esforç: 12 hores

Dependències: TA1

Aprenentatge del funcionament dels NFTs a XRPL i totes les possibilitats que ofereixen. És el nucli del projecte i és important adquirir uns coneixements sòlids que permetin realitzar totes les tasques relacionades amb NFTs.

5.1.2. Tasques de gestió del projecte

Com es pot observar al calendari, el TFG comença abans que el quadrimestre, i per tant, abans que l'assignatura de GEP, on es realitza la gestió del projecte necessària pel correcte desenvolupament del mateix. Aleshores, en aquest cas, ha estat necessari realitzar una gestió inicial, prèvia a GEP, per tal de poder començar el projecte correctament. Per aquesta raó, es poden trobar tres tipus de tasques en aquest grup: les tasques de gestió inicial (TGPI), les tasques de gestió final (TGPF) i les tasques de documentació i comunicació (TGPC).

Les tasques de gestió inicial són aquelles realitzades abans de l'assignatura de GEP, per tal d'habilitar l'inici del projecte de manera correcta. Per altra banda, les tasques de gestió final es realitzen durant el curs de GEP i tenen com a objectiu fer una segona iteració de la gestió inicial, ja sigui millorant el contingut o efectuant alguna modificació necessària. Per últim, les tasques de documentació i comunicació es centren en la redacció de la memòria, reunions i preparació de la defensa.

TGPI1: Contextualització i abast inicial

Esforç: 8 hores

Dependències: TA2

Elaboració d'una primera documentació on es contextualitza el projecte, es justifica la solució proposada, es defineix l'abast i s'explica la metodologia a seguir.

TGPI2: Planificació temporal inicial

Esforç: 8 hores

Dependències: TGPI1

Elaboració d'una primera documentació on es descriuen les tasques a realitzar, s'identifiquen els recursos necessaris i es fan estimacions temporals tenint en compte els riscos identificats a l'abast.

TGPI3: Gestió econòmica inicial

Esforç: **8 hores**

Dependències: **TGPI2**

Elaboració d'una primera documentació on es realitza una estimació econòmica basada en la planificació temporal i recursos necessaris.

TGPF1: Contextualització i abast final

Esforç: **20 hores**

Dependències: **TGPI1**

Millora de la documentació generada a la TGPI1 aplicant els conceptes adquirits a GEP.

TGPF2: Planificació temporal final

Esforç: **20 hores**

Dependències: **TGPF1, TGPI2**

Millora de la documentació generada a la TGPI2 aplicant els conceptes adquirits a GEP i les modificacions realitzades a la TGPF1. També es generarà un diagrama de Gantt amb l'estimació temporal.

TGPF3: Gestió econòmica final

Esforç: **14 hores**

Dependències: **TGPF2, TGPI3**

Millora de la documentació generada a la TGPI3 aplicant els conceptes adquirits a GEP i les modificacions realitzades a la TGPF2.

TGF4: Anàlisi de sostenibilitat

Esforç: **6 hores**

Dependències: **TGPF3**

Elaboració d'un informe de sostenibilitat del projecte a realitzar.

TGF5: Document final de la gestió del projecte

Esforç: **20 hores**

Dependències: **TGPF4**

Elaboració d'un document on s'integren els continguts generats a les tasques TGPF1, TGPF2, TGPF3 i TGPF4, millorant-los amb els comentaris suggerits pel tutor de GEP.

TGPC1: Reunions

Esforç: **25 hores**

Dependències: **Cap**

Aquesta tasca engloba totes les reunions a realitzar durant el TFG: daylies, sprint plannings, iteration reviews, retrospective meetings, reunions amb la ponent, la reunió de seguiment o altres reunions que puguin ser necessàries.

TGPC2: Redacció de la memòria

Esforç: **70 hores**

Dependències: **Cap**

Redacció, repàs i millora continua de la memòria durant el transcurs del TFG. Com es veurà més endavant, aquesta tasca es realitza en paral·lel amb la resta de tasques.

TGPC3: Preparació de la defensa

Esforç: **20 hores**

Dependències: **TGPC2**

Preparació de la defensa final del projecte. Aquesta tasca engloba l'elaboració de diapositives, continguts, assajos, etc.

5.1.3. Tasques d'especificació

En aquest grup es troben aquelles tasques a realitzar per tal d'especificar el sistema a construir.

TE1: Especificació dels requisits

Esforç: **4 hores**

Dependències: **TGPI3**

Especificació dels requisits identificats a l'abast del projecte.

TE2: Especificació dels casos d'ús

Esforç: **4 hores**

Dependències: **TE1**

Identificació i especificació dels casos d'ús a partir dels requisits del sistema.

TE3: Especificació del model conceptual

Esforç: **4 hores**

Dependències: **TE1**

Elaboració del model conceptual de les dades. Aquesta tasca inclou el diagrama UML, les restriccions textuais i la descripció de les classes.

5.1.4. Tasques de disseny

Aquestes són les tasques enfocades al disseny del sistema.

TD1: Disseny de l'arquitectura lògica

Esforç: **4 hores**

Dependències: **TE2, TE3**

Plantejament del disseny de l'arquitectura lògica del sistema.

TD2: Disseny de l'arquitectura física

Esforç: **4 hores**

Dependències: **TD1**

Plantejament del disseny de l'arquitectura física del sistema.

TD3: Disseny del frontend

Esforç: **12 hores**

Dependències: **TD1**

Disseny del frontend mitjançant la descripció de les pantalles, el mapa navegacional i un diagrama UML.

TD4: Disseny del backend

Esforç: **12 hores**

Dependències: **TD1**

Disseny del backend mitjançant un diagrama UML.

TD5: Disseny de la base de dades

Esforç: **8 hores**

Dependències: **TD1**

Disseny de la base de dades mitjançant un esquema relacional de les taules.

TD6: Disseny dels diagrames de seqüència

Esforç: 12 hores

Dependències: TD3, TD4, TD5

Disseny dels diagrames de seqüència corresponents als diferents casos d'ús del sistema.

5.1.5. Tasques de desenvolupament

Les tasques de desenvolupament es divideixen en tres grups: tasques generals (TDEVG), tasques de backend (TDEVB) i tasques de frontend (TDEVF). Cal destacar que totes les tasques de desenvolupament inclouen el temps d'implementació i tests.

TDEVG1: Posada a punt

Esforç: 1 hora

Dependències: TD6

Creació del repositori de github i preparació de l'entorn de treball, és a dir, clonar el repositori, instal·lar dependències, comprovar que tot funciona correctament, etc.

TDEVG2: Afegir el procés de CI

Esforç: 2 hores

Dependències: TDEVG1

En aquesta tasca s'afegirà el procés d'integració continua al projecte i s'integrarà amb github.

TDEVG3: Desplegament a producció

Esforç: 3 hores

Dependències: TDEVG1

Ultima tasca del desenvolupament on es desplegarà el projecte final en un entorn de producció.

TDEVB1: Indexador de NFTs

Esforç: 16 hores

Dependències: TDEVG2

Implementació de l'indexador de NFTs, el qual s'encarrega de llegir tots els NFTs creats a la blockchain de XRPL i guardar les seves dades en el sistema.

TDEVB2: Procés d'autenticació amb XUMM

Esforç: 4 hores

Dependències: TDEVG2

Implementació dels processos necessaris per a que el backend del sistema ofereixi la funcionalitat d'autenticar-se amb XUMM.

TDEVB3: Creació i obtenció de NFTs

Esforç: 12 hores

Dependències: TDEVB1

Implementació de totes les crides necessàries per crear un NFT, obtenir una llista de NFTs i visualitzar els detalls d'un NFT.

TDEVB4: Creació, edició i obtenció d'esborranys

Esforç: 12 hores

Dependències: TDEVB3

Implementació de totes les crides necessàries per crear un esborrany, editar un esborrany i obtenir una llista dels esborranys de l'usuari autenticat.

TDEVB5: Creació, edició i obtenció de col·leccions

Esforç: 8 hores

Dependències: TDEVB3

Implementació de totes les crides necessàries per crear una col·lecció amb la possibilitat de crear els NFTs dins la col·lecció, editar una col·lecció, obtenir una llista de col·leccions i visualitzar els detalls d'una col·lecció.

TDEVB6: Creació, edició i obtenció d'usuaris

Esforç: **6 hores**

Dependències: **TDEVB2**

Implementació de la creació d'un usuari en el moment del registre i de les crides necessàries per editar un usuari i visualitzar els detalls d'un usuari.

TDEVF1: Implementació dels components bàsics

Esforç: **8 hores**

Dependències: **TDEVG2**

Implementació dels components bàsics i requerits per muntar totes les pàgines. Aquests components poden ser, per exemple, la barra de navegació, els botons, les targetes dels NFTs, etc.

TDEVF2: Autenticació amb XUMM des del frontend

Esforç: **4 hores**

Dependències: **TDEVF1, TDEVB2**

Implementació de l'autenticació amb XUMM mitjançant un QR des del frontend, utilitzant la funcionalitat del backend implementada a la tasca TDEVB2.

TDEVF3: Pàgina de perfil

Esforç: **8 hores**

Dependències: **TDEVF1, TDEVB5, TDEVB6**

Implementació de la pàgina de perfil on es poden veure els detalls de l'usuari.

TDEVF4: Pàgina de NFTs

Esforç: **6 hores**

Dependències: **TDEVF2, TDEVB4**

Implementació de la pàgina de NFTs on es poden veure tots els NFTs, esborranys inclosos, de l'usuari autenticat.

TDEVF5: Edició del perfil

Esforç: **6 hores**

Dependències: **TDEVF2, TDEVF3**

Implementació de l'edició del perfil des del frontend.

TDEVF6: Pàgina per crear o editar NFTs

Esforç: **15 hores**

Dependències: **TDEVF2, TDEVB4**

Implementació de la pàgina de creació d'un NFT o esborrany. Aquesta serà usada tant per crear com per editar.

TDEVF7: Pàgina de visualització d'un NFT

Esforç: **6 hores**

Dependències: **TDEVF1, TDEVB3**

Implementació de la pàgina de visualització d'un NFT on es mostraran tots els detalls del mateix.

TDEVF8: Pàgina de col·leccions

Esforç: **6 hores**

Dependències: **TDEVF2, TDEVB5**

Implementació de la pàgina on es mostren totes les col·leccions de l'usuari autenticat.

TDEVF9: Pàgina per crear o editar una col·leccióEsforç: **18 hores**Dependències: **TDEVF6, TDEVB5**

Implementació de la pàgina de creació d'una col·lecció. Aquesta serà usada tant per crear com per editar. Cal destacar el fet de que és en aquesta pàgina on s'haurà d'implementar la creació en massa per la part del frontend.

TDEVF10: Pàgina de visualització d'una col·leccióEsforç: **6 hores**Dependències: **TDEVF1, TDEVB5**

Implementació de la pàgina de visualització d'una col·lecció on es mostraran tots els detalls de la mateixa.

TDEVF11: Compartir un NFT o col·lecció a TwitterEsforç: **2 hores**Dependències: **TDEVF1, TDEVF7, TDEVF10**

Implementació de la funcionalitat de compartir un NFT o col·lecció a Twitter.

5.2. Recursos

Seguidament, es fa un llistat de tots els recursos necessaris per tal d'executar les tasques identificades. Aquest recursos poden ser humans o materials. Per això, s'han construït dos taules. La *Taula 3* inclou tots els recursos humans, amb els identificadors i encarregats de cada rol. La *Taula 4*, mostra els recursos materials, també amb identificadors. A més, els recursos materials es separen en recursos físics i recursos de software.

Recursos humans		
Identificador	Recurs	Encarregat
RHCP	Cap de projecte	Agustín Millán Jiménez (Autor)
RHAS	Analista de software	Agustín Millán Jiménez (Autor)
RHDF	Desenvolupador fullstack	Agustín Millán Jiménez (Autor)
RHTE	Tester	Agustín Millán Jiménez (Autor)
RH DU	Dissenyadors UI/UX	Equip de dissenyadors
RHSM	Scrum Master	Adrià Carrera Mas (CTO de Peersyst)
RHTT	Tutor del TFG	Ferran Prat Tio
RHPT	Ponent del TFG	Cristina Gómez Seoane
RHTG	Tutor de GEP	Juan Javier Sorolla Morales

Taula 3. Recursos humans. Font: Elaboració pròpia

Recursos materials	
Recursos físics	
Identificador	Recurs
RMFE	Espai de treball: Engloba tots els recursos físics relacionats amb l'espai de treball. Com per exemple, una taula, una cadira, electricitat, etc
RMFMB	Portàtil Macbook Pro M1 13" (16 GB RAM)
RMFM	Dos monitors Samsung LED 24" S24F350FHU
RMFMK	Teclat Apple Magic Keyboard
RMFMM	Ratolí Apple Magic Mouse
RMFSC	Servidor d'EC2 de tipus m5.large sota demanda d'AWS pel CI del projecte [21]
RMFSS	Servidor d'EC2 de tipus t2.medium sota demanda d'AWS pel desenvolupament
RMFSP	Servidor d'EC2 de tipus t2.large sota demanda d'AWS per producció
RMFS3	Servidor de S3 d'AWS per emmagatzemar dades. En aquest cas, només imatges [22]
Recursos de software	
Identificador	Recurs
RMSIJ	IntelliJ IDEA (Ultimate Edition): IDE per desenvolupar el projecte [23]
RMSGT	Git i Github: eines pel control de versions
RMSGW	Google Workspace: eines de Google com Gmail, Drive, Meet, etc [24]. Principalment, aquestes eines seran utilitzades per comunicacions amb la ponent i tutor de GEP, així com l'emmagatzematge de la documentació generada
RMSAT	Atenea: plataforma on es poden trobar els recursos necessaris pel correcte desenvolupament del TFG
RMSNV	Chrome, Mozilla i Safari: navegadors per buscar informació i provar el projecte
RMSGP	Github Projects: eina per crear les taules <i>Kanban</i>
RMSDG	Diagrams.net: eina per generar els artefactes de l'especificació i disseny [25]
RMSFG	Figma: eina per visualitzar els dissenys UI/UX i crear el diagrama de Gantt [26] [27]
RMSMW	Microsoft Word: eina per la redacció de la memòria i altres documents [28]
RMSJK	Jenkins: Software pel CI del projecte
RMSSL	Slack: aplicació per comunicar-se dins de Peersyst

Taula 4. Recursos materials. Font: Elaboració pròpia

5.3. Resum de les tasques i recursos

A la *Taula 5* es mostra un resum de totes les tasques a realitzar, juntament amb l'esforç en hores, les dependències i els recursos necessaris. A més, pel cas de les tasques de desenvolupament, s'afegeix una última columna indicant el sprint en el qual es realitzaran. Ja que, com s'ha esmentat a la metodologia, es treballarà amb una metodologia àgil, i per tant, en sprints. Finalment, s'afegeix la suma d'hores per cada grup de tasques i la suma total.

En quant als recursos, és important destacar que s'obviaran els recursos físics RMFE, RMFMB, RMFM, RMFMK i RMFMM, ja que apareixen a totes les tasques.

Id	Tasca	Esforç en hores	Dependències	Recursos	Sprint
TA	Aprententatge	16			
TA1	Aprententatge del funcionament bàsic de XRPL	4	Cap	RHCP, RHDF, RMSNV	
TA2	Aprententatge del funcionament dels NFTs a XRPL	12	TA1	RHCP, RHDF, RMSNV	
TGP	Gestió del projecte	219			
TGPI	Gestió del projecte inicial	24			
TGPI1	Contextualització i abast inicial	8	TA2	RHCP, RHPT, MSGW, RMSNV, RMSMW	
TGPI2	Planificació temporal inicial	8	TGPI1	RHCP, RHPT, MSGW, RMSNV, RMSMW	
TGPI3	Gestió econòmica inicial	8	TGPI2	RHCP, RHPT, MSGW, RMSNV, RMSMW	
TGPF	Gestió del projecte final	80			
TGPF1	Contextualització i abast final	20	TGPI1	RHCP, RHTG, MSGW, RMSAT, RMSNV, RMSMW	
TGPF2	Planificació temporal final	20	TGPF1, TGPI2	RHCP, RHTG, MSGW, RMSAT, RMSNV, RMSMW, RMSFG	
TGPF3	Gestió econòmica final	14	TGPF2, TGPI3	RHCP, RHTG, MSGW, RMSAT, RMSNV, RMSMW	
TGPF4	Anàlisi de sostenibilitat	6	TGPF3	RHCP, RHTG, MSGW, RMSAT, RMSNV, RMSMW	
TGPF5	Document final de la gestió del projecte	20	TGPF4	RHCP, RHTG, RHPT, MSGW, RMSAT, RMSMW	
TGPC	Documentació i comunicació	115			
TGPC1	Reunions	25	Cap	RHCP, RHAS, RHDF, RHDU, RHSM, RHTT, RHPT, RHTG, MSGW, RMSGP, RMSSL	
TGPC2	Redacció de la memòria	70	Cap	RHCP, RHPT, MSGW, RMSMW	
TGPC3	Preparació de la defensa	20	TGPC2	RHCP, RHPT, MSGMW	
TE	Especificació	12			
TE1	Especificació dels requisits	4	TGPI3	RHAS, THTT, RHPT, MSGW, RMSMW	
TE2	Especificació dels casos d'ús	4	TE1	RHAS, RHPT, MSGW, RMSDG, RMSMW	
TE3	Especificació del model conceptual	4	TE1	RHAS, RHPT, MSGW, RMSDG, RMSMW	
TD	Disseny	52			

TD1	Disseny de l'arquitectura lògica	4	TE2, TE3	RHAS, RHPT, RMSGW, RMSDG	
TD2	Disseny de l'arquitectura física	4	TD1	RHAS, RHPT, RMSGW, RMSDG	
TD3	Disseny del frontend	12	TD1	RHAS, RHPT, RMSGW, RMSDG, RMHFG	
TD4	Disseny del backend	12	TD1	RHAS, RHPT, RMSGW, RMSDG	
TD5	Disseny de la base de dades	8	TD1	RHAS, RHPT, RMSGW, RMSMW	
TD6	Disseny dels diagrames de seqüència	12	TD3, TD4, TD5	RHAS, RHPT, RMSGW, RMSDG	
TDEV	Desenvolupament	149			
TDEVG	Generals	6			
TDEVG1	Posada a punt	1	TD6	RHDF, RMFSS RMSIJ, RMSGT, RMSNV	1
TDEVG2	Afegir procés de CI	2	TDEVG1	RHDF, RMFSC, RMSIJ, RMSGT, RMSNV	1
TDEVG3	Desplegament a producció	3	TDEVB*, TDEVF*	RHDF, RMFSP RMSIJ, RMSGT, RMSNV	5
TDEVB	Backend	58			
TDEVB1	Indexador de NFTs	16	TDEVG2	RHDF, RHTE, RMFSC, RMSIJ, RMSGT	1
TDEVB2	Procés d'autenticació amb XUMM	4	TDEVG2	RHDF, RHTE, RMFSC, RMSIJ, RMSGT	1
TDEVB3	Creació i obtenció de NFTs	12	TDEVB1	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT	1
TDEVB4	Creació, edició i obtenció d'esborranys	12	TDEVB3	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT	2
TDEVB5	Creació, edició i obtenció de col·leccions	8	TDEVB3	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT	2
TDEVB6	Creació, edició i obtenció d'usuaris	6	TDEVB2	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT	2
TDEVF	Frontend	85			
TDEVF1	Implementació dels components bàsics	8	TDEVG2	RHDF, RHTE, RMFSC, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	2
TDEVF2	Autenticació amb XUMM des del frontend	4	TDEVF1, TDEVB2	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	3
TDEVF3	Pàgina de perfil	8	TDEVF1, TDEVB5, TDEVB6	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	3
TDEVF4	Pàgina de NFTs	6	TDEVF2, TDEVB4	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	3
TDEVF5	Edició del perfil	6	TDEVF2, TDEVF3	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	3
TDEVF6	Pàgina per crear o editar NFTs	15	TDEVF2, TDEVB4	RHDF, RHTE, RMFSC, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	4
TDEVF7	Pàgina de visualització d'un NFT	6	TDEVF1, TDEVB3	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	5
TDEVF8	Pàgina de col·leccions	6	TDEVF2, TDEVB5	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	4
TDEVF9	Pàgina per crear o editar una col·lecció	18	TDEVF6, TDEVB5	RHDF, RHTE, RMFSC, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	5
TDEVF10	Pàgina de visualització d'una col·lecció	6	TDEVF1, TDEVB5	RHDF, RHTE, RMFSC, RMFS3, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	5
TDEVF11	Compartir un NFT o Col·lecció a Twitter	2	TDEVF1, TDEVF7, TDEVF10	RHDF, RHTE, RMFSC, RMSIJ, RMSGT, RMSNV, RMSFG	5
TOTAL		448			

Taula 5. Resum de les tasques. Font: Elaboració pròpia

5.4. Diagrama de Gantt

Per tal de tenir una representació visual més detallada de la distribució de les tasques en el temps i les seves dependències, s'ha realitzat el diagrama de Gantt de la *Figura 1*.

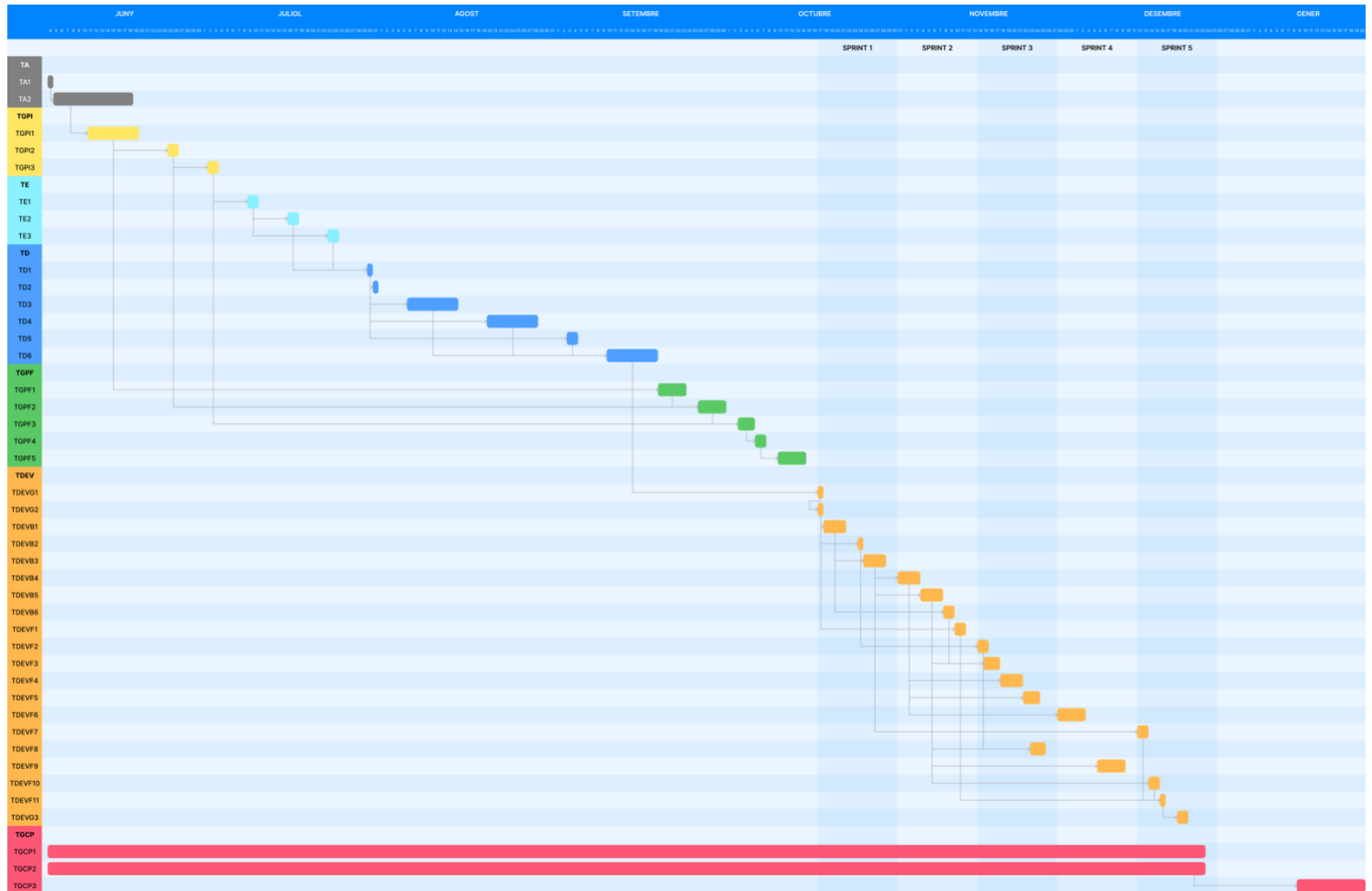


Figura 1. Diagrama de Gantt. Font: Elaboració pròpia

5.5. Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles

Com ja s'ha esmentat anteriorment, poden donar-se escenaris que afectin de manera negativa a la planificació del projecte. És per això, que en aquesta secció es valoraran alternatives per cada un dels riscos identificats a l'abast. Així doncs, es tractarà d'aconseguir una estimació temporal més prudent i tenir alternatives per tal de reduir l'impacte de cada risc.

A continuació es defineixen els plans alternatius per cada risc identificat:

Inexperiència en algunes tecnologies

Per tal de mitigar aquest risc, es combinen dos alternatives. Primerament, s'han definit dos tasques d'aprenentatge TA1 i TA2, per tal d'adquirir els coneixements necessaris. A més, s'afegirà un matalàs d'hores a la planificació que permeti detectar i abordar les manques de coneixement.

Per altra banda, com ja es va dir a l'abast, Peersyst compta amb especialistes en el sector, els quals poden ajudar a resoldre dubtes o detectar errors en l'aprenentatge. Per tant, encara que aquest matalàs d'hores no fos suficient, la planificació no es veuria afectada de manera dràstica.

Aparició de bugs en el codi

Els bugs poden sorgir en qualsevol moment i el temps per solucionar-los pot ser mínim o molt costós. Aleshores, el que es pot fer, des del punt de vista del desenvolupament, és intentar evitar-ho realitzant tests unitaris i d'integració. Si això no és suficient i es troba algun bug, es crearà una tasca específica per solucionar-lo. Doncs, es donarà un marge d'hores raonable que permeti completar aquestes noves tasques que puguin sorgir.

Estimació incorrecta del temps

Com ja s'ha vist anteriorment, aquest risc pot ser devastador pel projecte. Per aquesta raó, es realitza aquesta valoració dels riscos, per tal de donar la millor estimació possible. Si es donés el cas de que l'estimació no ha estat correcta, tot i havent definit alternatives per tots els riscos, s'hauria d'abandonar alguna funcionalitat del projecte.

Generació de documentació amb algun error

Aquest risc es pot evitar amb revisions de la documentació generada, com ja s'ha inclòs a l'anterior apartat de tasques. D'igual manera que amb els bugs, si es detectés algun error, s'afegiria una nova tasca per tal de solucionar-lo. Doncs, s'afegiran unes hores que contemplin aquestes possibles noves tasques.

Retard en la resolució del XLS-20d

Com ja s'ha esmentat, aquest és un risc que no te cap efecte sobre la planificació del temps, sinó que afecta a la defensa del projecte. El pla alternatiu, com apareix anteriorment, és arribar a la defensa amb el projecte funcionant a Devnet.

Malaltia o lesió

Aquest imprevist no te impacte sobre l'estimació en hores del projecte, sinó que ho fa sobre la distribució de les tasques en el temps. La única opció doncs, seria fer una reestructuració de les tasques i dedicar més hores al dia per tal de recuperar el temps perdut.

Falles tecnològiques

Per sort, vivim envoltats de tecnologia, així que no seria un problema trobar un altre dispositiu, ja sigui demanant-lo o comprant-lo. En definitiva, com a màxim es podria perdre un dia de feina. Per tant, la manera de mitigar aquest risc és afegir unes poques hores a l'estimació. Aquest imprevist també es considerarà a l'hora de realitzar un pressupost, ja que en el cas de que s'hagués de comprar un nou dispositiu, aquest comportaria un cost addicional pel projecte.

A continuació, a la *Taula 6* es realitza un petit resum dels riscos, la seva probabilitat, el seu impacte i les hores que s'afegiran a la planificació per tal de mitigar-los, tenint en compte el pla alternatiu, la probabilitat i impacte associats

Risc	Probabilitat	Impacte	Hores
Inexperiència en les tecnologies	Mitjana	Baix	10
Aparició de bugs en el codi	Mitjana	Mitjà	20
Estimació incorrecta del temps	Baixa	Alt	0
Generació de documentació amb algun error	Mitjana	Mitjà	20
Retard de la resolució del XLS-20d	Baixa	Baix	0
Malaltia o lesió	Baixa	Mitjà	0
Falles tecnològiques	Baixa	Baix	2
TOTAL			52

Taula 6. Hores de contingència per risc. Font: Elaboració pròpia

Cal aclarir que aquestes hores de contingència no allargarien la data final del projecte, ja que simplement es dedicarien més hores al dia per tal de solucionar els problemes.

Així doncs, a la *Taula 7* es mostren les hores totals del projecte, afegint-hi les hores de contingència.

Tipus	Hores
Tasques	448
Contingència	52
TOTAL	500

Taula 7. Hores totals del projecte. Font: Elaboració pròpia

6. Pressupost

Una altra tasca essencial per la gestió del projecte és la definició d'un pressupost, el qual cobreixi totes les despeses que hi poden haver durant totes les fases del desenvolupament. Doncs, convé realitzar una identificació de tots els costos i poder estimar així el pressupost.

6.1. Identificació dels costos

Així doncs, per tal d'identificar els costos en la seva totalitat, s'han de considerar tots els recursos, humans i materials, identificats prèviament. A part, com es veurà en el pròxim apartat, caldrà tenir en consideració els sobre costos dels riscos estudiats anteriorment, així com establir un marge de contingència per mitigar imprevistos no contemplats.

6.1.1. Costos de personal

Primerament, es calcularan les despeses derivades de les tasques a realitzar per part dels recursos humans. Per fer-ho, caldrà definir el sou per hora de cada un, extraient els rols que només exerciran funcions de suport i validació, com els tutors, ponent i Scrum Master. Posteriorment, es desglossaran les hores de cada tasca identificada a la planificació, indicant quantes hores dedicarà cada recurs a aquella tasca, per tal d'extreure el cost de cada una i, conseqüentment, el cost total.

A la *Taula 8* es mostren els sous bruts per hora aproximats dels recursos humans necessaris. Aquests sous estan basats en els valors mitjans obtinguts de la plataforma *talent.com* [29]. A més, per identificar el cost real, s'ha de contemplar la Seguretat Social. Per aquesta raó, es multiplica el sou brut per 1,3.

Identificador	Recurs humà	Sou/hora brut en €	Sou/hora + Seguretat Social (*1,3) en €
RHCP	Cap de projecte	21,41	27,83
RHAS	Analista de software	18,72	24,34
RHDF	Desenvolupador fullstack	18,23	23,70
RHTE	Tester	12,69	16,50
RH DU	Dissenyadors UI/UX	16,67	21,67

Taula 8. Sou i costos dels recursos humans, Font: Elaboració pròpia

Un cop definits els costos de cada recurs humà, s'ha construït la *Taula 9*. En aquesta, com ja s'ha comentat, es desglossen les hores de les tasques per rol i es defineixen els costos. Finalment, es mostra la suma total del cost del personal per completar totes les tasques.

Id	Tasca	Hores totals	Hores per recurs humà					Cost en €
			CP	AS	DF	TE	DU	
TA	Aprenentatge	16	4	5	7	0	0	398,92
TA1	Aprenentatge del funcionament bàsic de XRPL	4	1	1	2	0	0	99,57

TA2	Aprentatge del funcionament dels NFTs a XRPL	12	3	4	5	0	0	299,35
TGP	Gestió del projecte	219	179	13	18	7	2	5.883,43
TGPI	Gestió del projecte inicial	24	24	0	0	0	0	667,92
TGPI1	Contextualització i abast inicial	8	8	0	0	0	0	222,64
TGPI2	Planificació temporal inicial	8	8	0	0	0	0	222,64
TGPI3	Gestió econòmica inicial	8	8	0	0	0	0	222,64
TGPF	Gestió del projecte final	80	80	0	0	0	0	2.226,40
TGPF1	Contextualització i abast final	20	20	0	0	0	0	556,60
TGPF2	Planificació temporal final	20	20	0	0	0	0	556,60
TGPF3	Gestió econòmica final	14	14	0	0	0	0	389,62
TGPF4	Anàlisi de sostenibilitat	6	6	0	0	0	0	166,98
TGPF5	Document final de la gestió del projecte	20	20	0	0	0	0	556,60
TGPC	Documentació i comunicació	115	75	13	18	7	2	2.989,11
TGPC1	Reunions	25	10	3	8	2	2	617,26
TGPC2	Redacció de la memòria	70	45	10	10	5	0	1815,25
TGPC3	Preparació de la defensa	20	20	0	0	0	0	556,60
TE	Especificació	12	0	12	0	0	0	292,08
TE1	Especificació dels requisits	4	0	4	0	0	0	97,36
TE2	Especificació dels casos d'ús	4	0	4	0	0	0	97,36
TE3	Especificació del model conceptual	4	0	4	0	0	0	97,36
TD	Disseny	52	0	52	0	0	0	1.265,68
TD1	Disseny de l'arquitectura lògica	4	0	4	0	0	0	97,36
TD2	Disseny de l'arquitectura física	4	0	4	0	0	0	97,36
TD3	Disseny del frontend	12	0	12	0	0	?	292,08
TD4	Disseny del backend	12	0	12	0	0	0	292,08
TD5	Disseny de la base de dades	8	0	8	0	0	0	194,72
TD6	Disseny dels diagrames de seqüència	12	0	12	0	0	0	292,08
TDEV	Desenvolupament	149	0	0	115	34	0	3.286,50
TDEVG	Generals	6	0	0	6	0	0	142,20
TDEVG1	Posada a punt	1	0	0	1	0	0	23,70
TDEVG2	Afegir procés de CI	2	0	0	2	0	0	47,40
TDEVG3	Desplegament a producció	3	0	0	3	0	0	71,10
TDEVB	Backend	58	0	0	45	13		1.281,00

TDEVB1	Indexador de NFTs	16	0	0	12	4	0	350,40
TDEVB2	Procés d'autenticació amb XUMM	4	0	0	3	1	0	87,60
TDEVB3	Creació i obtenció de NFTs	12	0	0	10	2	0	270,00
TDEVB4	Creació, edició i obtenció d'esborranys	12	0	0	10	2	0	270,00
TDEVB5	Creació, edició i obtenció de col·leccions	8	0	0	6	2	0	175,20
TDEVB6	Creació, edició i obtenció d'usuaris	6	0	0	4	2	0	127,80
TDEVF	Frontend	85	0	0	64	21	0	1.863,30
TDEVF1	Implementació dels components bàsics	8	0	0	6	2	0	175,20
TDEVF2	Autenticació amb XUMM des del frontend	4	0	0	3	1	0	87,60
TDEVF3	Pàgina de perfil	8	0	0	6	2	0	175,20
TDEVF4	Pàgina de NFTs	6	0	0	5	1	0	135,00
TDEVF5	Edició del perfil	6	0	0	4	2	0	127,80
TDEVF6	Pàgina per crear o editar NFTs	15	0	0	12	3	0	333,90
TDEVF7	Pàgina de visualització d'un NFT	6	0	0	4	2	0	127,80
TDEVF8	Pàgina de col·leccions	6	0	0	5	1	0	135,00
TDEVF9	Pàgina per crear o editar una col·lecció	18	0	0	14	4	0	397,80
TDEVF10	Pàgina de visualització d'una col·lecció	6	0	0	4	2	0	127,80
TDEVF11	Compartir un NFT o Col·lecció a Twitter	2	0	0	1	1	0	40,20
TOTAL		448	183	82	140	41	2	11.126,61

Taula 9. Costos de personal per tasca. Font: Elaboració pròpia

Per acabar de calcular el cost total del personal, cal recalcar la figura de l'equip de dissenyadors, ja que, al ser un projecte prou rellevant, convé que sigui dissenyat per professionals, en comptes de l'autor del TFG. Així doncs, es considerarà que l'equip de dissenyadors dedicarà 40 hores a dissenyar la interfície del projecte. Doncs, a la *Taula 10* es mostren les tasques externes a l'autor del projecte i els seus costos.

Tasca externa a l'autor del TFG	Recurs humà	Hores	Cost en €
Disseny UI/UX	DU	40	866,80
TOTAL			866,80

Taula 10. Cost de personal de les tasques externes a l'autor del TFG. Font: Elaboració pròpia

Finalment, a la *Taula 11* s'exposen els costos totals de personal pel projecte.

Tasques	Cost en €
Tasques relacionades amb l'autor del TFG	11.126,61
Tasques externes a l'autor del TFG	886,80
TOTAL	11.993,41

Taula 11. Costos de personal. Font: Elaboració pròpia

6.1.2. Costos generals

Per un altre costat, es troben els costos generals, els quals no depenen de les activitats que es realitzen. Aquests costos van més relacionats amb els recursos materials. Aleshores, per identificar aquestes despeses, es realitzen quatre divisions: els costos d'espai, hardware, infraestructura i software.

6.1.2.1. Costos d'espai

En aquesta primera partició, es contemplen els costos relacionats amb l'espai de treball, els quals van directament relacionats al recurs físic RMFE.

Abans de donar un valor, cal matisar el fet de que el treball es realitzarà remotament des de casa, però per donar un pressupost més realista, es suposarà que es treballarà a una àrea de cotreball. Per tant, s'ha escollit el *Cowork Rambla de Catalunya* [30], una de les moltes àrees de cotreball de Barcelona, ja que ofereix tot el necessari per realitzar el projecte, com una taula fixa, electricitat, internet, calefacció, aire condicionat, accessibilitat a totes hores tots els dies de la setmana i sala de reunions, entre d'altres. La *Taula 12* mostra el cost d'espai tenint en compte els 6 mesos de feina.

Identificador	Cotreball	Cost mensual en €	Mesos d'estància	Cost total en €
RMFE	Cowork Rambla de Catalunya	225,00	6	1.350,00
TOTAL				1.350,00

Taula 12. Costos d'espai. Font: Elaboració pròpia

6.1.2.2. Costos de hardware

En segon lloc, els costos de hardware són aquells relacionats amb els dispositius que s'utilitzaran al llarg de tot el TFG. Per calcular les despeses derivades d'aquesta maquinaria durant el transcurs del projecte, es farà ús de la següent fórmula per tal d'obtenir l'amortització dels dispositius:

$$\frac{\text{cost en €}}{\text{temps amortització en anys} * \text{dies laborables de l'any} * \text{hores de feina diàries}} * \text{hores de feina totals}$$

On el *temps d'amortització* és de 4 anys, els *dies laborals de l'any* són 250 [31], les *hores de feina diàries* són 4 i les *hores de feina totals* són 500.

A continuació, la *Taula 13* il·lustra el cost de hardware del projecte.

Identificador	Hardware	Cost en €	Amortització en €
RMFMB	Portàtil Macbook Pro M1 13" (16 GB RAM)	1849,00 [32]	231,13
RMFM	2x Monitors Samsung LED 24" S24F350FHU	252,00 [33]	31,50
RMFMK	Teclat Apple Magic Keyboard	109,00 [34]	13,63
RMFMM	Ratolí Apple Magic Mouse	85,00 [35]	10,63
TOTAL			286,88

Taula 13. Costos de hardware. Font: Elaboració pròpia

6.1.2.3. Costos d'infraestructura

Els costos d'infraestructura engloben els costos dels servidors necessaris. Com ja s'ha vist a la identificació dels recursos físics, seran necessaris quatre servidors, tres dels quals seran instàncies d'EC2 i el restant un S3, tots serveis d'AWS.

Per sort, AWS disposa d'una calculadora de costos per tots els seus serveis [36]. Doncs, s'ha pogut realitzar una estimació del cost dels servidors fent ús d'aquesta eina.

Primerament, s'inclou la *Taula 14*, on es mostren els resultats de les despeses de les instàncies d'EC2. El perquè de l'elecció de cada instància es veurà més endavant en la memòria. És important però, recalcar el fet de que RMFSC i RMFSS s'utilitzen durant tot el desenvolupament, mentre que RMFSP s'utilitzarà pel desplegament a producció, ja que serà necessari contractar el primer mes de servei per poder realitzar la tasca.

Identificador	Instància EC2	Hores diari	Cost mensual en €	Mesos actius	Cost total en €
RMFSC	m5.large	4	16,78	3	50,34
RMFSS	t2.medium	24	40,84	3	122,52
RMFSP	t2.large	24	78,89	1	78,89
TOTAL					251,75

Taula 14. Costos de les instàncies d'EC2. Font: Elaboració pròpia

Per altra banda, s'adjunta la *Taula 15*, il·lustrant els valors, aproximats, donats pel càlcul del cost del S3, ja que aquest és més complex que el del EC2.

Característica	Valor
Capacitat mensual en GB	5.000
Operacions mensuals d'escriptura	15.000
Operacions mensuals de lectura	25.000
Dades mensuals retornades en GB	7.500
Dades mensuals llegides en GB	10.000
Cost mensual en €	140,01

Taula 15. Valors pel càlcul del cost del S3. Font: Elaboració pròpia

A la *Taula 16* es mostra el resultat de l'estimació realitzada amb els valors de la *Taula 8*. Al igual que amb el RMFSP, aquest servei només s'activarà l'últim més per realitzar el desplegament.

Identificador	Cost mensual en €	Mesos actius	Cost total en €
RMFS3	140,01	1	140,01
TOTAL			140,01

Taula 16. Cost del S3. Font: Elaboració pròpia

Finalment, es fa la suma de les despeses d'infraestructura totals a la *Taula 17*.

Servidors	Cost en €
Instàncies d'EC2	251,75
Instància de S3	140,01
TOTAL	391,76

Taula 17. Costos d'infraestructura. Font: Elaboració pròpia

6.1.2.4. Costos de software

L'últim grup de costos pertany als recursos de software identificats anteriorment. Cal destacar que gran part del programari està disponible de manera gratuïta gràcies a la condició d'estudiant. De totes maneres, s'ha fet una valoració dels costos ignorant aquest avantatge per tal de realitzar un pressupost més realista. Així doncs, a la *Taula 18* es reflecteixen els costos de software, tenint en compte el cost mensual i mesos d'ús de cada producte.

Identificador	Software	Cost mensual en €	Mesos d'ús	Cost total en €
RMSIJ	IntelliJ IDEA (Ultimate Edition)	16,90 [37]	3	50,70
RMSGT	Git i Github (Team)	4,00 [38]	3	12,00
RMSGW	Google Workspace (Business Starter)	6,16 [39]	6	36,96
RMSAT	Atenea	0,00	6	0,00
RMSNV	Chrome, Mozilla i Safari	0,00	6	0,00
RMSGP	Github Projects (inclòs amb RMSGT)	0,00	3	0,00
RMSDG	Diagrams.net	0,00	3	0,00
RMSFG	Figma (gratuït)	0,00 [40]	3	0,00
RMSMW	Microsoft Word (Microsoft 365)	7,00 [41]	6	42,00
RMSJK	Jenkins	0,00	3	0,00
RMSSL	Slack (gratuït)	0,00 [42]	6	0,00
TOTAL				141,66

Taula 18. Costos de software. Font: Elaboració pròpia

Per concloure amb els costos generals, la *Taula 19* mostra la suma total dels grups anteriors.

Tipus de cost general	Cost en €
Costos d'espai	1.350,00
Costos de hardware	286,88
Costos d'infraestructura	391,76
Costos de software	141,66
TOTAL	2.170,30

Taula 19. Costos generals. Font: Elaboració pròpia

6.2. Estimació dels costos

Un cop identificats tots els costos, ja és possible realitzar una estimació del que costarà realitzar el projecte. Per fer-ho, caldrà abans donar un marge de contingència i calcular els sobre costos dels riscos.

6.2.1. Costos de contingència

Per acabar de polir els costos identificats, es donarà un petit marge, el qual permetrà mitigar imprevistos no considerats i possibles sobre costos. Normalment, aquesta quantitat de contingència acostuma a ser el 10% dels costos. No obstant, pels costos d'infraestructura, aquesta contingència serà del 15%, ja que l'estimació s'ha realitzat amb una calculadora d'AWS i valors aproximats. Totes aquestes declaracions es poden apreciar a la *Taula 20*.

Tipus de cost	Cost en €	Cost de contingència en €
Costos de personal	11.993,41	1.199,34
Costos generals	2.170,00	236,62
Costos d'espai	1.350,00	135,00
Costos de hardware	286,88	28,69
Costos d'infraestructura	391,76	58,76
Costos de software	141,66	14,17
TOTAL		1.435,96

Taula 20. Costos de contingència. Font: Elaboració pròpia

6.2.2. Costos dels riscos

Per altra banda, a la *Taula 21* es mostren els costos de tots els possibles riscos que poden afectar al projecte. Per calcular aquestes despeses addicionals, s'han contemplat els recursos necessaris per mitigar cada risc, les hores a dedicar-hi i la probabilitat de que succeeixi. Així doncs, si un imprevist és de probabilitat baixa, és considerarà el 25% del seu cost, si és de probabilitat mitjana, el 50% i si és alta, el 75%.

Risc	Probabilitat	Hores	Recursos humans					Recursos físics	Cost en €	Cost final en €
			CP	AS	DF	TE	DU			
Inexperiència en les tecnologies	Mitjana	10	2	3	5	0	0	-	247,18	123,59
Aparició de bugs en el codi	Mitjana	20	0	0	20	0	0	-	474,00	237,00
Estimació incorrecta del temps	Baixa	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Generació de documentació amb algun error	Mitjana	20	14	3	3	0	0	-	533,74	266,87
Retard en la resolució del XLS-20d	Baixa	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Malaltia o lesió	Baixa	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Falles tecnològiques	Baixa	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Hardware	117,33	29,33

TOTAL	656,79
--------------	---------------

Taula 21. Costos dels riscos. Font: Elaboració pròpia

Com es pot observar, les hores dedicades dels recursos humans per risc són proporcionals a les hores que dedica cada un a la tasca en qüestió. Per exemple, la inexperiència en les tecnologies és deguda a manques en l'aprenentatge, en el qual participen el cap de projecte, arquitecte de software i desenvolupador. En el cas de les falles en les tecnologies, com aquestes poden passar en qualsevol moment, s'han repartit les hores equitativament.

Per altra banda, també en el cas de les falles tecnològiques, hi pot haver un sobre cost degut a que pot ser necessari comprar un altre dispositiu. Per contemplar aquest cas, s'ha agafat el cost mitjà dels quatre dispositius esmentats anteriorment, ja que no es pot saber quin d'ells fallarà.

6.2.3. Pressupost final

Finalment, es mostra el càlcul del pressupost final a la *Figura 22*, on es sumen tots els costos anteriors.

Tipus de cost	Cost en €
Costos de personal	11.993,41
Costos generals	2.170,30
Costos de contingència	1.435,96
Costos dels riscos	656,79
TOTAL	16.256,45

Taula 22. Pressupost final del projecte. Font: Elaboració pròpia

6.3. Control de la gestió

Per tal de fer un seguiment de les estimacions del projecte i detectar possibles desviacions en el pressupost en tot moment, és molt important realitzar un bon control. Doncs, caldrà anar anotant les hores reals per tasca i per recurs humà, així com alguna desviació que pugui sorgir en els costos. D'aquesta manera, es podran calcular els següents indicadors que permetran portar un seguiment exhaustiu de la gestió.

Desviació en hores per tasca	<i>(hores estimades – hores reals) * cost estimat</i>
Desviació dels costos de personal per tasca	<i>(cost estimat – cost real) * hores reals</i>
Desviació total dels costos de personal	<i>cost de personal estimat – cost de personal real</i>
Desviació dels costos d'espai	<i>cost d'espai estimat – cost d'espai real</i>
Desviació dels costos de hardware	<i>cost de hardware estimat – cost de hardware real</i>
Desviació dels costos d'infraestructura	<i>cost d'infraestructura estimat – cost d'infraestructura real</i>
Desviació dels costos de software	<i>cost de software estimat – cost de software real</i>
Desviació dels costos generals	<i>cost general estimat – cost general real</i>
Desviació dels costos dels riscos	<i>cost dels riscos estimat – cost dels riscos real</i>
Desviació total d'hores	<i>hores estimades – hores reals</i>
Desviació total dels costos	<i>cost total estimat – cost total real</i>

Aquestes mètriques s'han traduït en taules d'Excel, les quals s'aniran completant al llarg del TFG i es mostraran al final del projecte per tal de fer una valoració detallada de la gestió realitzada.

7. Informe de sostenibilitat

Al llarg de tot el grau de GEI, s'ha posat especial èmfasi en la sostenibilitat dels projectes, de manera molt encertada, ja que un projecte ha de tenir un alt grau de sostenibilitat per ser exitós i perdurar en el temps. Per tant, a la majoria d'assignatures de la titulació, s'han tocat, en major o menor grau, les tres dimensions de la sostenibilitat: ambiental, econòmica i social.

En quant a la primera dimensió, l'ambiental, es podria dir que és la més rellevant en l'actualitat, degut a la necessitat de cuidar el medi ambient, el qual es troba en una situació prou alarmant. Tant dins com fora dels estudis universitaris, s'intenta conscienciar, sobre tot a la gent jove, de la importància d'aquest punt.

En segon lloc, la dimensió econòmica és l'encarregada d'assegurar la viabilitat i rendibilitat d'un projecte. Tal i com funciona el món, sense capacitat econòmica no és pot construir ni iterar un producte. És per això, que a moltes assignatures es realitzen estudis a nivell econòmic, tant de pressupost i viabilitat econòmica com de rendibilitat i recuperació de la inversió inicial.

Finalment, la dimensió social posa el focus en la societat i com un projecte pot afectar, tant de manera positiva com negativa, a les persones. Doncs, sempre s'intentarà maximitzar l'impacte positiu sobre la societat, resolent problemes identificats i donant facilitats, i minimitzar el negatiu. A part, al viure una situació de pandèmia com la del COVID-19 [43] durant els estudis de grau, es va experimentar de primera mà la necessitat d'accentuar aquesta dimensió per tal de fer front a les noves necessitats del moment, les quals es van veure reflectides en el temari.

Com a petita conclusió, queda prou clara la importància de la sostenibilitat i el triangle que formen les seves dimensions. Cal tenir cura de tots els vèrtexs, no és necessari que sigui un triangle equilàter, però no tractar una de les tres dimensions en un bon grau, segurament sigui una garantia de fracàs pel projecte.

A continuació, es realitza l'estudi de les tres dimensions per la fita inicial. En el qual, es tindran en compte les fases de desenvolupament del projecte i la vida útil del mateix per cada una de les dimensions.

7.1. Dimensió ambiental

En quant al desenvolupament del projecte, no es produeix un impacte ambiental extraordinari, és a dir, els recursos utilitzats són els justos i necessaris per completar totes les tasques amb el grau de qualitat desitjat. A part, s'ha de destacar el fet de que si no es realitzés aquest projecte, s'estarien utilitzant uns recursos similars per desenvolupar-ne un altre en el seu lloc.

Parlant dels recursos utilitzats, es realitza una bona optimització dels mateixos. A nivell de hardware, no s'han comprat nous dispositius, degut a que ja es disposava d'aquests. A més, s'està utilitzant un portàtil en comptes d'un ordinador de sobre taula, el qual, de mitja, consumeix la meitat.

Per concloure amb l'impacte del desenvolupament, cal considerar l'impacte dels servidors que s'utilitzaran durant aquestes fases, potser la major preocupació en la dimensió ambiental. Com s'ha vist anteriorment, s'utilitzaran dos servidors pel desenvolupament, el de CI i el de preproducció. Aquests servidors són instàncies de EC2 amb els recursos justos i necessaris pels requisits del projecte. A part, com es pot observar a l'apartat de pressupost, el servidor de CI només estarà actiu durant les hores de feina, disminuint així al màxim el seu impacte.

Passant a la vida útil del producte, en l'estudi de mercat es van veure les altres propostes existents que donen una solució semblant a la de XRP Studio, però amb una gran diferència, la majoria funcionen sobre blockchains basades en EVM, *Ethereum Virtual Machine* [44]. Aquestes blockchains utilitzen molts més recursos que XRPL, la blockchain utilitzada pel projecte. És cert que el consum d'aquestes depèn, en un molt alt grau, del mètode de validació que utilitzin, la qual cosa no es tractarà a l'hora de fer aquesta comparació, per no afegir complexitat innecessària. Doncs, agafant Ethereum, la blockchain més utilitzada de EVM, s'obté que consumeix 5.425.759,5 cops més que XRPL [45]. Per tant, en quant a consum i emissions, la solució proposada per XRP Studio és molt més sostenible que la majoria de les propostes més importants del mercat.

7.2. Dimensió econòmica

Per la part de la dimensió econòmica, ja s'ha vist, a l'apartat de pressupost, l'estimació del cost total del desenvolupament del projecte.

Per altra banda, en quant a la vida útil, comparant un altre cop la solució proposada amb les altres solucions del mercat, s'obté un resultat similar a l'anterior. El cost de realitzar una transacció a XRPL es troba al voltant de 0,0002\$, mentre que el cost de realitzar una transacció a Ethereum és variable i molt més alta, actualment poden rondar entre 0,5\$ i 0,1\$, sense tenir en compte el gas, un concepte en el que no s'aprofundirà, que també implica costos extres a les transaccions. En definitiva es conclou que XRP Studio també és més sostenible a nivell econòmic, en quant al cost de les transaccions, que gran part de la competència utilitzant altres blockchains.

7.3. Dimensió social

En lo personal, realitzar aquest projecte és un gran assoliment, ja que no és senzill ni irrellevant. És un repte construir una solució a l'altura de Peersyst i Ripple, el qual implica aprendre molts coneixements del sector i construir un producte d'una molt bona qualitat. A més, permet aplicar tots els coneixements adquirits al grau de GEI i seguir sumant experiència en el món del software i de la blockchain.

Per la part de la vida útil i l'impacte en la societat, com es va esmentar a la introducció, hi ha una gran necessitat de fer aquesta tecnologia més usable per tothom, afegint-hi el fet de que els NFTs són una novetat a XRPL i que, per tant, es necessita una plataforma que permeti la interacció dels usuaris amb aquests NFTs. Doncs, aquest projecte té l'objectiu d'oferir una millor usabilitat que altres plataformes, així com oferir-la directament als usuaris de XRPL.

8. Referències

- [1] **Peersyst | Coding the future of Blockchain**, <https://peersyst.com/>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [2] **Crypto Solutions for Business | Ripple**, <https://ripple.com/>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [3] **Home - XRPL.org**, <https://xrpl.org/>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [4] **0020 XLS-20d Non-Fungible Token Support (native) · Discussion #46 · XRPLF/XRPL-Standards · GitHub**, <https://github.com/XRPLF/XRPL-Standards/discussions/46>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [5] **¿Qué es la tecnología de blockchain? - IBM Blockchain | IBM**, <https://www.ibm.com/es-es/topics/what-is-blockchain>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [6] **Token no fungible - Wikipedia**, la enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Token_no_fungible. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [7] **Fungible Definition & Meaning - Merriam-Webster**, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/fungible>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [8] **Metadata Standards**, <https://docs.opensea.io/docs/metadata-standards>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [9] **XRP - XRPL.org**, <https://xrpl.org/xrp-overview.html>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [10] **XUMM**, <https://xumm.app/>. Consultat el 21 de Setembre de 2022
- [11] **Waterfall Methodology - A Complete Guide | Adobe Workfront**, <https://business.adobe.com/blog/basics/waterfall>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [12] **What is Agile? | Atlassian**, <https://www.atlassian.com/agile>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [13] **Scrum - what it is, how it works, and why it's awesome**, <https://www.atlassian.com/agile/scrum>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [14] **Kanban - A brief introduction | Atlassian**, <https://www.atlassian.com/agile/kanban>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [15] **GitHub: Where the world builds software · GitHub**, <https://github.com/>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [16] **Git**, <https://git-scm.com/>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [17] **About Projects - GitHub Doc**, <https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [18] **Google Meet**, <https://meet.google.com/>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [19] **Slack es tu sede digital | Slack**, <https://slack.com/intl/es-es/>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [20] **Jenkins User Documentation**, <https://www.jenkins.io/doc/>. Consultat el 23 de Setembre de 2022
- [21] **AWS | Elastic compute cloud (EC2) de capacidad modificable en la nube**. <https://aws.amazon.com/es/ec2/>. Consultat el 30 de Setembre de 2022
- [22] **AWS | Almacenamiento de datos seguro en la nube (S3)**. <https://aws.amazon.com/es/s3/>. Consultat el 30 de Setembre de 2022
- [23] **IntelliJ IDEA: The Capable & Ergonomic Java IDE by JetBrains**, <https://www.jetbrains.com/idea/>. Consultat el 30 de Setembre de 2022
- [24] **Google Workspace | Aplicaciones empresariales y herramientas de colaboración**. <https://workspace.google.com/intl/es/>. Consultat el 30 de Setembre de 2022

- [25] **Diagram Software and Flowchart Maker.** <https://www.diagrams.net/>. Consultat el 30 de Setembre de 2022
- [26] **Figma: the collaborative interface design tool.** <https://www.figma.com/>. Consultat el 30 de Setembre de 2022
- [27] **Tutorial completo sobre los diagramas de Gantt | Atlassian,** <https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart>. Consultat el 30 de Setembre de 2022
- [28] **Microsoft Word: software de procesamiento de texto | Microsoft 365.** <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/word>. Consultat el 30 de Setembre de 2022
- [29] **Salario en España - Salario Medio.** <https://es.talent.com/salary>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [30] **Cowork Rambla Catalunya | Coworking en BARCELONA.** <https://coworkingspain.es/espacios/coworking/barcelona/cowork-rambla-catalunya>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [31] **España | Cataluña | ¿Cuántos días laborables en el año 2022?.** <https://www.dias-laborables.es/cuantos-dias-laborables-en-ano-2022-Catalu%C3%B1a.htm>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [32] **MacBook Pro de 13 pulgadas - Gris espacial - Apple (ES).** <https://www.apple.com/es/shop/buy-mac/macbook-pro/13-pulgadas-gris-espacial-chip-m2-de-apple-con-cpu-de-ocho-n%C3%BAcleos-y-gpu-de-diez-n%C3%BAcleos-256gb>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [33] **Samsung 24" LED - S24F350FHU - Monitor PC Samsung en LDLC | ¡Musericordia!** <https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00261737.html>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [34] **Magic Keyboard - Español - Apple (ES).** <https://www.apple.com/es/shop/product/MK2A3Y/A/magic-keyboard-espa%C3%B1ol>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [35] **Magic Mouse - Superficie Multi-Touch blanca - Apple (ES).** <https://www.apple.com/es/shop/product/MK2E3ZM/A/magic-mouse-superficie-multi%E2%80%91touch-blanca>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [36] **AWS Pricing Calculator.** <https://calculator.aws/#/addService>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [37] **Buy IntelliJ IDEA Ultimate: Pricing and Licensing, Discounts - JetBrains Toolbox Subscription.** <https://www.jetbrains.com/idea/buy/#personal?billing=monthly>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [38] **Pricing · Plans for every developer · GitHub.** <https://github.com/pricing>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [39] **Compare Flexible Pricing | Google Workspace (formerly G Suite).** <https://workspace.google.com/pricing.html>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [40] **Pricing for Figma's Free, Professional, and Organization plans.** <https://www.figma.com/pricing/>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [41] **Comprar Microsoft 365 Personal (anteriormente Office 365): Microsoft Store.** <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/p/microsoft-365-personal/cfq7ttc0k5bf>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [42] **Pricing | Slack.** <https://slack.com/intl/en-gb/pricing>. Consultat el 6 d'Octubre de 2022
- [43] **COVID-19. Canal Salut.** <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/covid-19/>. Consultat el 7 d'Octubre de 2022
- [44] **Ethereum Virtual Machine (EVM) | ethereum.org.** <https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/>. Consultat el 7 d'octubre de 2022

[45] **Carbon Calculator - XRPL.org.** <https://xrpl.org/carbon-calculator.html>. Consultat el 7 d'Octubre de 2022